

Кватернионное проективное пространство

В математике кватернионное проективное пространство является расширением идей вещественного проективного пространства и комплексного проективного пространства на случай, когда координаты лежат в кольце кватернионов $\mathbb{H}$. Кватернионное проективное пространство размерности n обычно обозначается как

$$\mathbb{H}P^n$$

и является замкнутым многообразием (вещественной) размерности $4n$. Это однородное пространство для действия группы Ли, причем в нескольких смыслах. Кватернионная проективная прямая $\mathbb{H}P^1$ гомеоморфна 4-сфере.



В координатах

Его прямое построение является частным случаем проективного пространства над алгеброй с делением. Однородные координаты точки можно записать

$$[q_0, q_1, \dots, q_n]$$

где q_i — кватернионы, не все из которых равны нулю. Два набора координат представляют одну и ту же точку, если они «пропорциональны» при умножении слева на ненулевой кватернион c ; то есть мы отождествляем все

$$[cq_0, cq_1, \dots, cq_n].$$

На языке групповых действий $\mathbb{H}P^n$ является пространством орбит $\mathbb{H}^{n+1} \setminus \{(0, \dots, 0)\}$ при действии $\mathbb{H}^\times$, мультипликативной группы ненулевых кватернионов. Если сначала спроецировать на единичную сферу внутри $\mathbb{H}^{n+1}$, то $\mathbb{H}P^n$ можно рассматривать как пространство орбит S^{4n+3} при действии $\mathrm{Sp}(1)$, группы единичных кватернионов.^[1] Тогда сфера S^{4n+3} становится главным $\mathrm{Sp}(1)$ -расслоением над $\mathbb{H}P^n$:

$$\mathrm{Sp}(1) \rightarrow S^{4n+3} \rightarrow \mathbb{H}P^n.$$

Такое расслоение иногда называют (обобщенной) расслоением Хопфа.

Существует также конструкция $\mathbb{H}P^n$ с помощью двумерных комплексных подпространств $\mathbb{H}^{2n}$, означающая, что $\mathbb{H}P^n$ лежит внутри комплексного грассманиана.

Топология

Гомотопическая теория

Пространство $\mathbb{H}\mathbb{P}^\infty$, определяемое как объединение всех конечных $\mathbb{H}\mathbb{P}^n$, по включению, является [классифицирующим пространством](#) BS^3 . Гомотопические группы $\mathbb{H}\mathbb{P}^\infty$ задаются формулой $\pi_i(\mathbb{H}\mathbb{P}^\infty) = \pi_i(BS^3) \cong \pi_{i-1}(S^3)$. Известно, что эти группы очень сложны и, в частности, не равны нулю для бесконечно большого числа значений i . Однако мы знаем, что

$$\pi_i(\mathbb{H}\mathbb{P}^\infty) \otimes \mathbb{Q} \cong \begin{cases} \mathbb{Q} & i = 4 \\ 0 & i \neq 4 \end{cases}$$

Отсюда следует, что рационально, то есть после [локализации пространства](#), $\mathbb{H}\mathbb{P}^\infty$ является [пространством Эйленберга — Маклейна](#) $K(\mathbb{Q}, 4)$. То есть $\mathbb{H}\mathbb{P}_\mathbb{Q}^\infty \simeq K(\mathbb{Z}, 4)_\mathbb{Q}$. (см. пример $K(\mathbb{Z}, 2)$). См. [рациональная теория гомотопий](#).



В общем случае $\mathbb{H}\mathbb{P}^n$ имеет клеточную структуру с одной клеткой в каждом измерении, кратном 4, вплоть до $4n$. Соответственно, его кольцо когомологий — это $\mathbb{Z}[v]/v^{n+1}$, где v — 4-мерный образующий элемент. Это аналогично комплексному проективному пространству. Из рациональной теории гомотопий также следует, что $\mathbb{H}\mathbb{P}^n$ имеет бесконечные гомотопические группы только в измерениях 4 и $4n + 3$.

Дифференциальная геометрия

$\mathbb{H}\mathbb{P}^n$ имеет естественную [риманову метрику](#), аналогичную [метрике Фубини — Штуди](#) на $\mathbb{C}\mathbb{P}^n$, в соответствии с которой оно является компактным [кватернионно-кэлеровым симметрическим пространством](#) с положительной кривизной.

Кватернионное проективное пространство можно представить как пространство смежности

$$\mathbb{H}\mathbb{P}^n = \mathrm{Sp}(n+1) / \mathrm{Sp}(n) \times \mathrm{Sp}(1)$$

где $\mathrm{Sp}(n)$ — компактная [симплектическая группа](#).

Характерные классы

Поскольку $\mathbb{H}\mathbb{P}^1 = S^4$, его касательное расслоение стабильно тривиально. Касательные расслоения остальных поверхностей имеют нетривиальные [классы Штифеля — Уитни](#) и [классы Понтрягина](#). Общие классы определяются по следующим формулам:

$$\begin{aligned} w(\mathbb{H}\mathbb{P}^n) &= (1 + u)^{n+1} \\ p(\mathbb{H}\mathbb{P}^n) &= (1 + v)^{2n+2} (1 + 4v)^{-1} \end{aligned}$$

где v — генератор $H^4(\mathbb{H}\mathbb{P}^n; \mathbb{Z})$ и u — его сокращение по модулю 2.^[2]

Особые случаи

Кватернионная проективная прямая

Одномерное проективное пространство над $\mathbb{H}$ называется «проективной прямой» в качестве обобщения [комплексной проективной прямой](#). Например, в 1947 году П. Г. Гормли (неявно) использовал его для расширения [группы Мёбиуса](#) до кватернионного контекста с [линейными дробными преобразованиями](#). О линейных дробных преобразованиях ассоциативного [кольца](#) с единицей см. [проективная прямая над кольцом](#) и группу гомографии $GL(2, A)$.

С топологической точки зрения кватернионная проективная прямая является 4-сферой, и на самом деле это [диффеоморфные](#) многообразия. Упомянутое ранее расслоение происходит из 7-сферы и является примером [расслоения Хопфа](#).

Явные выражения для координат 4-сферы можно найти в статье о [метрике Фубини — Штуди](#).

Кватернионная проективная плоскость

8-мерное $\mathbb{H}\mathbb{P}^2$ имеет [действие группы кручения](#), осуществляемое группой комплексных скаляров с абсолютным значением 1, действующих с другой стороны (то есть справа, поскольку действие s , описанное выше, осуществляется слева). Следовательно, [фактормногообразие](#)

$$\mathbb{H}\mathbb{P}^2 / U(1)$$

можно взять, обозначив $U(1)$ как [круговую группу](#). Было показано, что этот фактор является 7-сферой. Это результат работы [Владимира Арнольда](#) 1996 года, позже переоткрытый [Эдвардом Виттеном](#) и [Майклом Атьей](#). Это так называемая кватернионная теорема Арнольда — Койпера — Мэсси.

Ссылки

1. Набер, Грегори Л. (2011) [1997]. "Физическая и геометрическая мотивация" (<https://books.google.com/books?id=MObgBwAAQBAJ&pg=PR1>) . Топология, геометрия и калибровочные поля. Тексты по прикладной математике. Т. 25. Springer. С. 50. doi:10.1007/978-1-4419-7254-5_0 (https://doi.org/10.1007%2F978-1-4419-7254-5_0) . ISBN 978-1-4419-7254-5.

2. Щарба, Р. Х. (1964). "О касательных расслоениях расслоений и факторпространствах" (<https://www.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/szczarba.pdf>) (PDF). *American Journal of Mathematics*. **86** (4): 685–697. doi:10.2307/2373152 (<https://doi.org/10.2307%2F2373152>) . JSTOR 2373152 (<https://www.jstor.org/stable/2373152>) .

Дополнительная литература

- Арнольд, В. И. (1999). "Родственники частного комплексной проективной плоскости по комплексному сопряжению" (<https://mi.mathnet.ru/eng/tm/v224/p56>) . *Тр. Мат. Инст. Стеклова*. **224**: 56–6. Рассматривается аналог упомянутого результата для кватернионного проективного пространства и 13-сферы.
- Гормли П. Г. (1947), «Стереографическая проекция и линейная дробная группа преобразований кватернионов», *Proceedings of the Royal Irish Academy, Section A*, **51**: 67–85, JSTOR 20488472 (<https://www.jstor.org/stable/20488472>)

